



Банк России

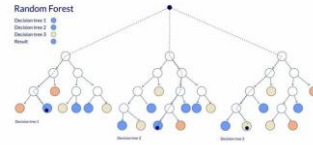
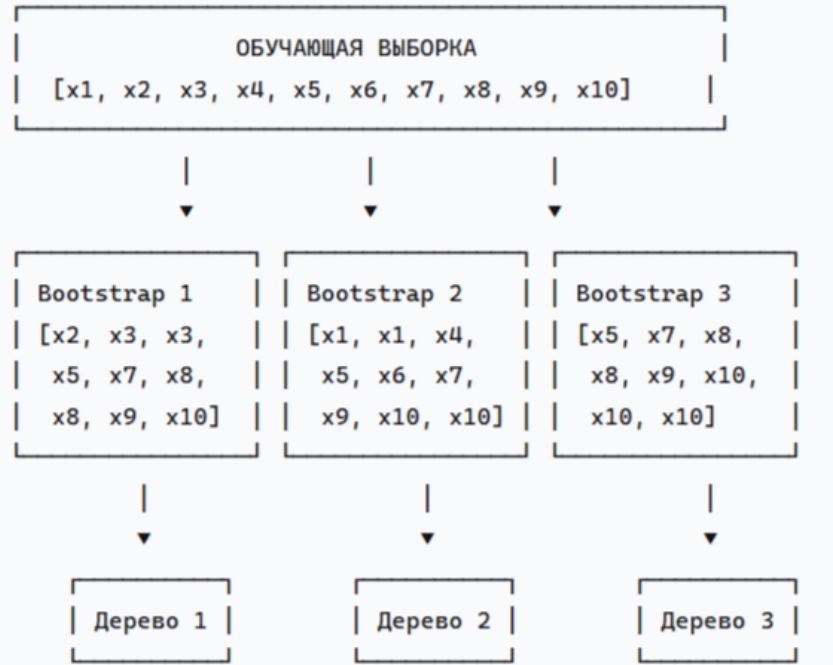


ОПТИМИЗАЦИЯ ГИПЕРПАРАМЕТРОВ ML-МОДЕЛЕЙ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

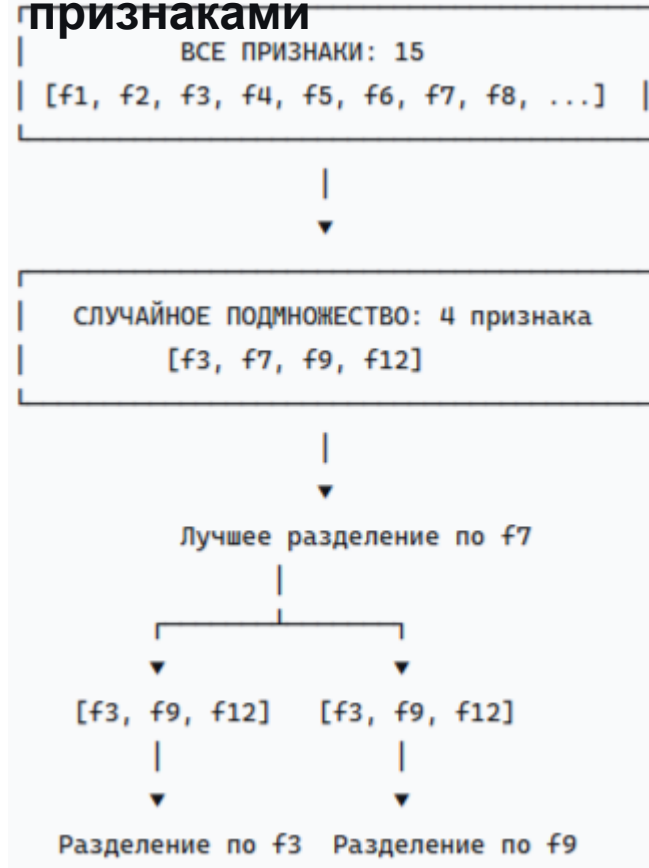
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ
2025 г.



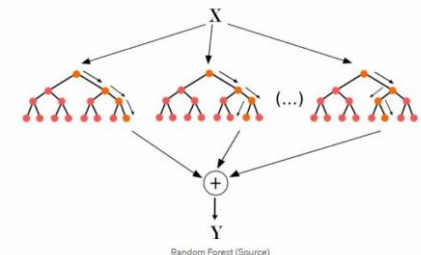
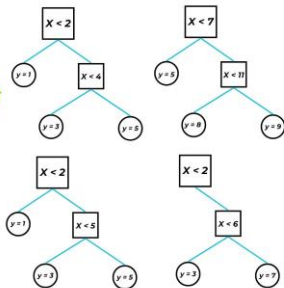
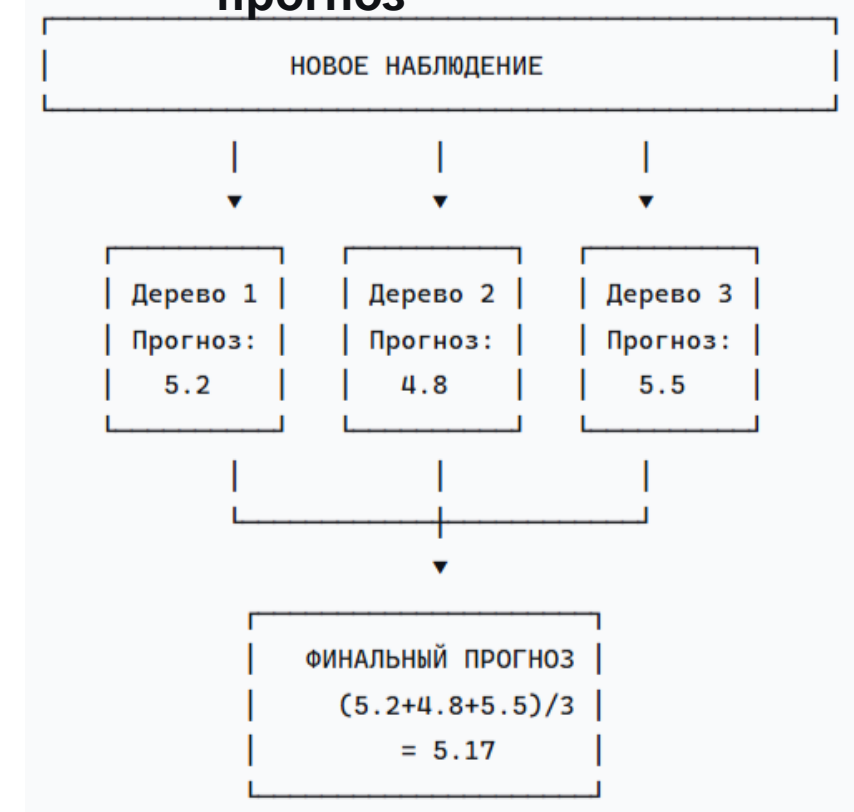
Процесс Bagging



Построение одного дерева со случайными признаками



Итоговый прогноз



Основные гиперпараметры:

1. `n_estimators` - количество деревьев в лесу
2. `max_depth` - максимальная глубина дерева
3. `max_features` - максимальное количество признаков для рассмотрения
4. `min_samples_split` - минимальное количество наблюдений для
разделения узла
5. `min_samples_leaf` - минимальное количество наблюдений в листе

GridSearchCV

✓ Преимущества:

- Находит лучшую комбинацию гиперпараметров
- Прост в понимании и использовании
- Хорошо работает с небольшими объемами данных

✗ Недостатки:

- Требуется больше времени на расчеты

RandomizedSearchCV

✓ Преимущества:

- Значительно быстрее на больших объемах данных
- Может исследовать более широкий диапазон значений
- Эффективен когда некоторые параметры не важны

✗ Недостатки:

- Может пропустить оптимальную комбинацию
- Требуется настройка `n_iter`



Pipeline (конвейер)



*Как ты жил
без
Pipeline???*

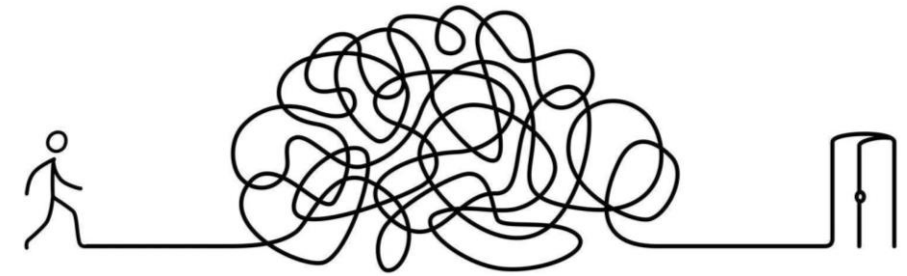




Pipeline (конвейер)



```
In [ ]: 1 scaler = StandardScaler()
        2 X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train)
        3 X_test_scaled = scaler.transform(X_test)
        4
        5 selector = RFE(estimator=RandomForestRegressor())
        6 X_train_selected = selector.fit_transform(X_train_scaled, y_train)
        7 X_test_selected = selector.transform(X_test_scaled)
        8
        9 model = RandomForestRegressor()
       10 model.fit(X_train_selected, y_train)
       11 predictions = model.predict(X_test_selected)
       12
```



```
In [ ]: 1 pipeline = Pipeline([
        2     ('scaler', StandardScaler()),
        3     ('selector', RFE(estimator=RandomForestRegressor())),
        4     ('model', RandomForestRegressor())
        5 ])
        6
        7 pipeline.fit(X_train, y_train)
        8 predictions = pipeline.predict(X_test)
```





Банк России

ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ!